

第 1 問 量子力学: 量子コンピュータ

[1]

(1) 式のシュレーディンガー方程式に (4) 式を代入して

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}(t-t_0) |\psi_0\rangle &= \hat{H} \hat{U}(t-t_0) |\psi_0\rangle \\ \hat{U}(t-t_0) &= \exp\left(-\frac{i(t-t_0)}{\hbar} \hat{H}\right) \end{aligned} \quad (1.1)$$

[2]

$$\hat{U}(t-t_0)^\dagger \hat{U}(t-t_0) = \exp\left(-\frac{i(t-t_0)}{\hbar} \hat{H}\right)^\dagger \exp\left(-\frac{i(t-t_0)}{\hbar} \hat{H}\right) = \exp\left(\frac{i(t-t_0)}{\hbar} \hat{H}\right) \exp\left(-\frac{i(t-t_0)}{\hbar} \hat{H}\right) = \hat{I}_2 \quad (2.1)$$

よりユニタリ演算子である。

[3]

$$\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \langle \psi(t_0) | \hat{U}(t-t_0)^\dagger \hat{U}(t-t_0) | \psi(t_0) \rangle = \langle \psi(t_0) | \psi(t_0) \rangle \quad (3.1)$$

より内積の値は時間によらないのがわかる。

[4]

$$\hat{U}(\tau) = \exp\left(-\frac{i\tau}{\hbar} a \hat{\sigma}_z\right) = \cos\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right) \hat{I}_2 - i \sin\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right) \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} e^{-i\tau a/\hbar} & 0 \\ 0 & e^{i\tau a/\hbar} \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

[5]

$$\hat{U}_\phi = e^{i\phi/2} \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\phi/2} \end{pmatrix} = \exp\left(\frac{i\phi}{2} \hat{I}_2\right) \exp\left(-\frac{i\phi}{2} \hat{\sigma}_z\right) = \exp\left(-\frac{i\phi}{2} (-\hat{I}_2 + \hat{\sigma}_z)\right) = \exp\left(-\frac{i\tau}{\hbar} \frac{\hbar\phi}{2\tau} (-\hat{I}_2 + \hat{\sigma}_z)\right) \quad (5.1)$$

これより、

$$\hat{H} = -\frac{\hbar\phi}{2\tau} \hat{I}_2 + \frac{\hbar\phi}{2\tau} \hat{\sigma}_z = -\frac{\hbar\phi}{\tau} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (5.2)$$

[6]

$$\begin{aligned} \exp(-i\theta \hat{\sigma}_x) &= \cos(\theta) \hat{I}_2 - i \sin(\theta) \hat{\sigma}_x \\ \exp\left(\frac{i\pi}{2}\right) \exp\left(-\frac{i\pi}{2} \hat{\sigma}_x\right) &= \hat{\sigma}_x \\ \hat{U}_{\text{NOT}} &= \exp\left(-\frac{i\tau}{\hbar} \frac{\pi\hbar}{2\tau} (-\hat{I}_2 + \hat{\sigma}_x)\right) \end{aligned} \quad (6.1)$$

よってハミルトニアンは

$$\hat{H} = \frac{\pi\hbar}{2\tau}(-\hat{I}_2 + \hat{\sigma}_x) = -\frac{\pi\hbar}{2\tau} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (6.2)$$

[7]

$$\begin{aligned} \hat{U}(\tau) &= \exp\left(-\frac{i\tau}{\hbar}a[(\sin\theta\cos\phi)\hat{\sigma}_x + (\sin\theta\sin\phi)\hat{\sigma}_y + (\cos\theta)\sigma_z] - \frac{i\tau}{\hbar}b\hat{I}_2\right) \\ &= \exp\left(-\frac{i\tau}{\hbar}b\right)\left(\hat{I}_2\cos\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right) - i\sin\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right)[(\sin\theta\cos\phi)\hat{\sigma}_x + (\sin\theta\sin\phi)\hat{\sigma}_y + (\cos\theta)\sigma_z]\right) \\ &= \exp\left(-\frac{i\tau}{\hbar}b\right)\begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right) + i\sin\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right)\cos\theta & -ie^{-i\phi}\sin\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right)\sin\theta \\ -ie^{i\phi}\sin\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right)\sin\theta & \cos\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right) - i\sin\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right)\cos\theta \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (7.1)$$

[8]

前問で求めた行列がアダマールゲートと同じになるので、連立方程式を立てると

$$\begin{cases} \exp\left(-i\frac{\tau b}{\hbar}\right)\left[\cos\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right) + i\sin\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right)\cos\theta\right] &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -i\exp\left(-i\left(\frac{\tau b}{\hbar} + \phi\right)\right)\sin\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right)\sin\theta &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -i\exp\left(-i\left(\frac{\tau b}{\hbar} - \phi\right)\right)\sin\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right)\sin\theta &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \exp\left(-i\frac{\tau b}{\hbar}\right)\left[\cos\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right) - i\sin\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right)\cos\theta\right] &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad (8.1)$$

この1番目と4番目の式より

$$\cos\left(\frac{\tau a}{\hbar}\right) = 0 \quad \rightarrow \quad a = \frac{\pi\hbar}{2\tau} \quad (8.2)$$

2番目と3番目の式より

$$\phi = 0 \quad (8.3)$$

これらと1番目と2番目の式より

$$\begin{cases} +i\exp\left(-\frac{i\tau b}{\hbar}\right)\cos\theta &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -i\exp\left(-\frac{i\tau b}{\hbar}\right)\sin\theta &= \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} b &= \frac{\pi\hbar}{2\tau} \\ \theta &= -\frac{\pi}{4} \end{cases} \quad (8.4)$$

よって、

$$\hat{H} = \frac{\pi\hbar}{2\tau}\left(\hat{I}_2 + \frac{\hat{\sigma}_z - \hat{\sigma}_x}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\pi\hbar}{2\sqrt{2}}\begin{pmatrix} \sqrt{2}+1 & -1 \\ -1 & \sqrt{2}-1 \end{pmatrix} \quad (8.5)$$

[9]

行列表示は面倒なので略

$$\hat{H} = -\frac{\hbar\phi}{\tau}|1\rangle\langle 1| \quad (9.1)$$

[10]

行列表示は面倒なので略

$$\hat{H} = -\frac{\pi\hbar}{2\tau}|1\rangle\langle 1| \otimes (-\hat{I}_2 + \hat{\sigma}_x) \quad (10.1)$$

感想

ゲートの計算はやったことあるけど、ゲートを作るハミルトニアンとか考えたことなかった。理論で扱う分にはグローバル位相は気にしないけど、実験の人的には気にする必要があるんで、恒等演算子 $\hat{I}_2$ もハミルトニアンに入れられないといけないということに気づかず、[5] の解答は (5) 式でいいじゃんとか思った。